

AI 算力供應鏈深度分析報告

研究期間：2026.05.17 - 05.26 數據來源：NVIDIA 10-K (FY2016-FY2026)、法說會財報、市場調研

EXECUTIVE SUMMARY / 高階主管摘要

- **全球需求穩健**：輝達「去中國化」實質轉型成功，中國市場流失之缺口已由北美四大 CSP（微軟、Meta、Google、Amazon）之強勁 Blackwell 訂單完全補足。
- **供應鏈核心卡點**：台積電 CoWoS 先進封裝良率已突破 98%，產能瓶頸基本解除；當前核心供應鏈卡點正式移轉至韓廠的 **HBM4 認證延遲**。
- **長期競爭威脅**：推論端評估指標正由「每瓦效能」轉移至「**每百萬 Token 生成成本**」，客製化 ASIC 晶片已對輝達市佔率構成實質威脅。

\$816 億

FY27 Q1 單季營收新高

9.1%

中國市場營收佔比新低

>98%

台積電 CoWoS 當前良率

-25%

Rubin 產量預期下修

一、需求面：地緣政治與輝達市場結構重組

輝達（NVIDIA）在中國市場的營收佔比已由 FY2022 的 **26.4% 高點** 持續萎縮至 FY2026 的 **9.1%**。然而此地緣政治缺口並未實質阻礙其成長。北美四大雲端服務商（CSP）對 Blackwell 的強勁噴發需求，搭配新加坡、台灣、中東之「主權 AI」計畫接棒，驅使 FY27Q1 營收創下歷史新高。

結構性本質解讀：

- **消除政策風險**：去中國化本質上是營收結構的健全化，降低地緣政治禁令帶來的營運不確定性。

分析師盲點修正：財報中顯示台灣區營收大幅暴增，本質上是由於台積電與鴻海等 ODM/OEM 大廠代為採

- 購（以總部位置計算），其中約 **76% 的算力最終仍流向歐美終端客戶**，不可誤判為本地市場的實質消費。

中國市場營收佔比趨勢

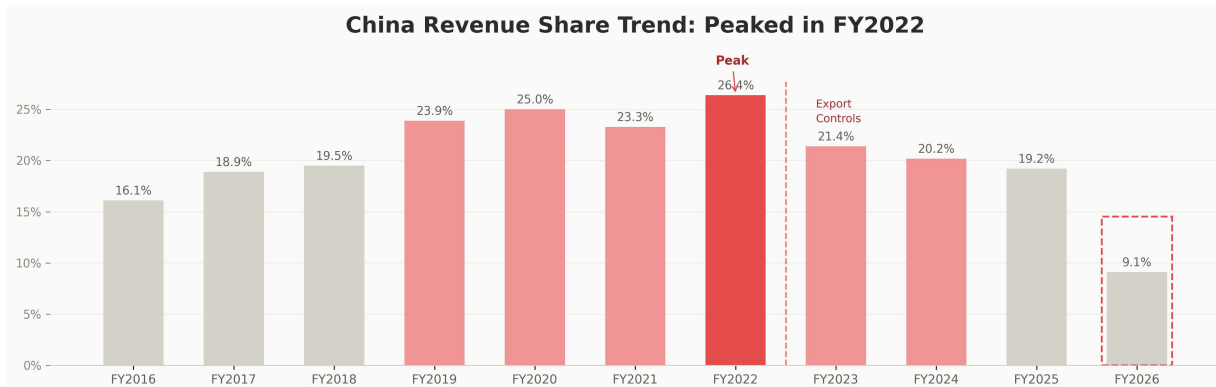


圖1：NVIDIA 中國地區營收佔比持續探底

二、製造與記憶體端：供應鏈瓶頸之移轉

1. 台積電先進製程確認度高

- **2nm 製程 (N2)**：預計於 FY2025Q4 進入量產，目前已獲約 25 個設計定案 (Tape-out)，為 5nm 同期之 4 倍，顯示高階 HPC 需求清晰。
- **CoWoS 先進封裝**：2026 年底將邁入 5.5x 光罩尺寸並整合 8-12 顆 HBM，目前產線良率已穩定超越 98%，原封裝端之產能卡點已正式解除。

2. 記憶體端：Rubin 出貨的實質營收風險

現階段供應鏈最核心的卡點轉移至 SK Hynix 與 Micron 的 **HBM4 認證進度延遲**。此技術瓶頸導致次世代 Vera Rubin 架構晶片的年度產量預估，由原先的 200 萬顆下修至 150 萬顆，降幅達 25%。

營收位移 (Risk Quantifying) 量化評估：若以每顆 GPU 模組平均售價 (ASP) \$35,000 美元估算，產量下滑將導致約 **\$175 億美元** 的營收延後認列。分析師應將此視為「營收遞延」而非結構性需求衰退。

三、設備端：科林研發 (Lam Research) 在地化與先行指標

隨著半導體全面導入 GAA (環繞式閘極) 架構，製程複雜度呈幾何級數激增。GAA 通道內強制更換為低電阻鉬 (Mo) 技術 (以 Lam ALTUS Halo 設備為代表)，驅使設備大廠由「單純供貨」轉向「常駐廠旁技術協作」的在地化綁定模式。

自財報分析來看，設備大廠之**遞延收入 (Deferred Revenue)** 大幅放大，為未來 2-4 季度強勁出貨的先行指標，然而實際營收認列點，將高度受制於 HBM4 記憶體廠的擴產節奏。

各地區營收絕對值變化

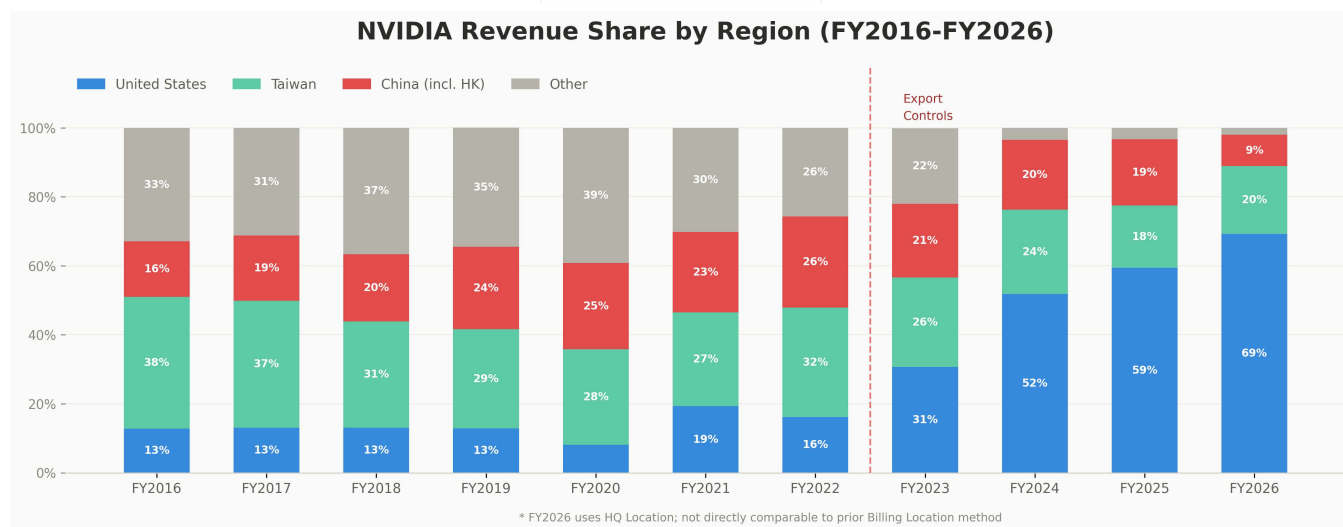


圖2：NVIDIA 各主要地區營收絕對值成長軌跡

四、競爭格局：推論端成本戰與 Token 經濟學

業界在推論端（Inference）的核心評估指標，正由傳統硬體的「每瓦 TFLOPS」轉向為商業化的「每百萬 Token 生成成本」。

- **訓練端（Training）**：輝達架構領先 AWS Trainium 3 與 Google TPU v7 約 1 個世代（3-5 年技術壁壘），護城河依舊穩固。
- **推論端（Inference）**：新興架構如 Groq LPU 的每百萬 Token 成本已壓低至 \$0.05 - \$0.10，僅為輝達 Blackwell (\$0.25) 的五分之一不到，且推理速度達 1.8 倍。特定客戶的客製化 ASIC 晶片已對輝達構成實質性的競爭分流。

架構 / 晶片名稱	每百萬 Token 估算成本	推理速度速度 (tok/s)	市場核心定位
Groq LPU	\$0.05 - \$0.10	800 tok/s	極速推論專用架構
輝達 Blackwell	\$0.25	450 tok/s	訓練 / 大規模推論通用王牌
Google TPU v7	內部成本優化	不公開	雲端生態系內自訓自用
Amazon Trainium 3	內部成本優化	不公開	AWS 生態系低成本替代方案

五、分析師核心追蹤指標 (KPIs)

評估 AI 算力板塊之長期續航力，應揚棄傳統硬體週期股之解讀邏輯，HR與分析團隊建議重點追蹤以下四大營運量化指標：

追蹤指標	追蹤頻率	商業與決策意涵
SK Hynix HBM4 認證進度	每月追蹤	若於本季底通過，Rubin 的年度產量與晶片出貨時程將迎來上修。
台積電 CoWoS 先進封裝產能利用率	每月追蹤	持續維持滿載代表全球算力硬體之實質需求尚未觸及天花板。
四大 CSP 資本支出結構 (ASIC 佔比)	每季財報追蹤	自製晶片資本支出佔比若加速上升，為輝達通用 GPU 訂單放緩之先行訊號。
輝達資料中心 (Data Center) 營收拆解	每季財報追蹤	驗證去中國化後，北美及歐美以外之「主權 AI」訂單是否能拉高成長天花板。